EIXO 7 · O JOGO DO EQUILÍBRIO — AULA 7.5 (EQUILÍBRIO IÔNICO DA ÁGUA)

O que é pH de verdade — e por que a escala vai de 0 a 14?

> *A água que você acabou de beber está **se destruindo sozinha** neste instante. Numa proporção absurdamente pequena — e é dessa ninharia que sai toda a escala de acidez do planeta, o funcionamento do seu estômago e o número impresso no frasco de shampoo.*

Aula 7.5 — Kw, pH e pOH: a escala que é um logaritmo disfarçado

A ÂNCORA

Pegue um frasco de shampoo. Está escrito lá: **"pH 5,5 — balanceado"**. Ao lado, um sabonete anuncia **"pH neutro"**. Na sua casa tem um kit de piscina que exige manter o pH entre 7,2 e 7,6. O exame de sangue do seu tio traz "pH arterial: 7,41".

Agora responda quatro perguntas honestas — e desconfie se as respostas vierem rápido:

1. Por que o número **7** é o neutro, e não 0, nem 50, nem 100?
2. Por que a escala **para em 14**? Quem colocou essa parede lá?
3. Um refrigerante tem pH 3 e o suco de limão pH 2. A diferença é de "um pontinho". Por que o limão é **dez vezes** mais ácido?
4. E a pergunta que ninguém faz: pH de **quê**? Um número medindo **qual** grandeza física real?

Aqui está a coisa incômoda: você provavelmente usa a palavra "pH" desde a sétima série e nunca soube que ela é a abreviação de uma **operação matemática**. Não é um índice inventado por comitê, como a nota do Enem. É a leitura direta de uma concentração — comprimida por um logaritmo para caber numa régua humana.

pH não é uma escala arbitrária. É a concentração de H^+ escrita de outro jeito — e todo o mistério vem de um único equilíbrio: a água quebrando a si mesma.

A DESCONSTRUÇÃO

"Ácido é quem tem H^+ e base é quem tem OH^- — são coisas separadas"

Este é o erro estrutural, e derrubá-lo é o objetivo da aula.

Em toda solução aquosa existem, **simultaneamente e obrigatoriamente**, H^+ e OH^-. Sempre os dois. Não existe solução com apenas um deles. Nem no ácido de bateria, nem na soda cáustica.

E não é opcional: eles são **amarrados um ao outro**. Se um sobe, o outro desce — obrigatoriamente, na proporção exata. Isso não é uma regra decorada, é a Aula 7.3 aplicada à água.

"Água pura não conduz corrente, logo não tem íons"

Água pura conduz corrente — **pessimamente**, mas conduz. E esse condutividade minúscula e mensurável é a prova experimental de que há íons ali.

A água sofre **autoionização**: uma molécula arranca o próton da outra.

$$2\mathrm{H_2O}\ (l) \rightleftharpoons \mathrm{H_3O^+}(aq) + \mathrm{OH^-}(aq)$$

que abreviamos, sem prejuízo, como:

$$\mathrm{H_2O}\ (l) \rightleftharpoons \mathrm{H^+}(aq) + \mathrm{OH^-}(aq)$$

É um equilíbrio **deslocadíssimo para a esquerda**. A cada bilhão de moléculas de água, cerca de **duas** estão ionizadas. É quase nada. E é dessa quase-nada que sai tudo.

"pH 7 é neutro sempre, em qualquer situação"

Falso — e é aqui que a prova difícil mora.

A neutralidade **não** é definida por "pH = 7". Neutralidade é definida por $[\mathrm{H^+}] = [\mathrm{OH^-}]$. Acontece que, **a 25 °C**, essa igualdade cai exatamente em pH 7. Mude a temperatura e o ponto neutro se move.

E você já sabe **por que**: a autoionização da água é **endotérmica** (quebrar ligação custa energia, 2.1/6.2). Portanto, aquecer desloca para a direita e **aumenta o K_w** (7.4 — temperatura é a única variável que altera K).

> **O CASO QUE SEPARA O ALUNO BOM DO ALUNO EXCELENTE**
>
> A 25 °C, $K_w = 10^{-14}$ e a neutralidade está em pH 7.
> A 60 °C, $K_w \approx 10^{-13}$, e a **água pura** — que continua rigorosamente neutra — tem pH ≈ **6,5**.
>
> O seu sangue a 37 °C tem pH 7,4 e é **levemente alcalino** por uma margem menor do que parece, porque nessa temperatura o neutro já não é 7,0.
>
> **Regra:** água quente não é ácida. Ela tem pH menor que 7 e continua neutra, porque $[\mathrm{H^+}]$ e $[\mathrm{OH^-}]$ subiram **juntos**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Kw: a corda que amarra H^+ e OH^-

Escreva a constante de equilíbrio da autoionização. Você já sabe a regra (7.2): líquido puro **não entra** na expressão. Sobra apenas:

$$K_w = [\mathrm{H^+}] \cdot [\mathrm{OH^-}]$$

Medida experimentalmente a 25 °C:

$$K_w = 1{,}0 \times 10^{-14}$$

Sendo a água pura, cada ionização produz um H^+ e um OH^- — logo as duas concentrações são iguais:

$$[\mathrm{H^+}]^2 = 10^{-14} \quad \Longrightarrow \quad [\mathrm{H^+}] = 10^{-7}\ \ \mathrm{mol/L}$$

Aí está o 7. Ele não foi escolhido. Ele **saiu da conta**. O número 7 é o expoente de 10^{-7}, e 10^{-7} é a raiz quadrada de 10^{-14}, que é um dado experimental sobre a água.

A CONSEQUÊNCIA MAIS ÚTIL DE TODA ESTA AULA

Como K_w é **constante** (a temperatura fixa), $[H^+]$ e $[OH^-]$ formam um par de gangorra rígida:

$$[H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$$

Dobre $[H^+]$ e $[OH^-]$ cai à metade. **Instantaneamente.** Não existe adicionar ácido sem destruir hidroxila — porque os dois se combinam de volta em água até a razão reencontrar K_w.

E daí sai o famoso:

$$pH + p\,\mathrm{OH} = 14 \quad (\text{a } 25°\text{C})$$

2. Por que alguém inventou o logaritmo aqui

Sem pH, você teria que conversar assim: "o suco gástrico tem 0,01 mol/L de H^+, a água tem 0,0000001 e a soda tem 0,00000000000001".

Impraticável. As concentrações reais varrem **catorze ordens de grandeza**. Nenhuma régua linear cabe nisso.

Solução do bioquímico dinamarquês Søren Sørensen, 1909: pare de escrever o número — escreva só **quantas casas decimais ele tem**. O "p" significa — log.

$$pH = -\log[H^+] \qquad [H^+] = 10^{-pH}$$

O sinal negativo existe por conveniência pura: como $[H^+]$ é sempre menor que 1, o log é sempre negativo — e o menos transforma tudo em número positivo e amigável.

CÁLCULO MENTAL DE PH EM DUAS LINHAS — SEM CALCULADORA

Se $[H^+] = 10^{-n}$, então $pH = n$. Fim. É só ler o expoente.

E quando não é potência exata? Use o cerco: se $[H^+] = 2 \times 10^{-3}$, o pH está **entre 2 e 3**, e mais perto de 3 ($\log 2 \approx 0{,}3$, logo pH = 3 − 0,3 = **2,7**).

Atenção ao contraintuitivo: concentração **maior** → pH **menor**. Como a escala é invertida pelo sinal negativo, quanto mais ácido, menor o número.

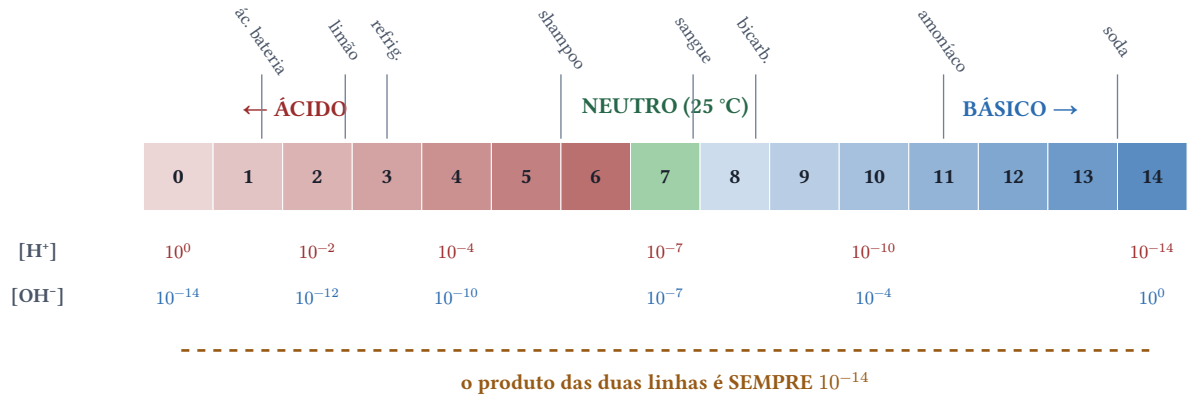


Fig. 1 — Leia as três linhas **verticalmente**: cada passo de uma unidade de pH multiplica ou divide $[H^+]$ por dez, e faz exatamente o oposto com $[OH^-]$. É por isso que "limão pH 2" e "refrigerante pH 3" não diferem por um pontinho: diferem por um **fator 10** de prótons livres. E note que a escala não tem parede física — pH 0 e pH 14 são só os pontos onde a concentração chega a 1 mol/L, um valor de laboratório, não um limite do universo.

3. Por que 0 e 14 — e por que a escala pode estourar

Agora a resposta à pergunta que ninguém te deu.

pH 0 significa $[H^+] = 10^0 = 1$ mol/L. É uma solução de ácido forte 1 mol/L — bem concentrada, mas trivialmente preparável.

pH 14 significa $[OH^-] = 1$ mol/L. Mesma história, do outro lado.

Ou seja: 0 e 14 não são limites naturais. São apenas os **extremos práticos** que Sørensen escolheu, porque abrangem praticamente todas as soluções aquosas de laboratório e da vida real.

> **A ESCALA ESTOURA, E A BANCA SABE DISSO**
>
> HCl a 10 mol/L $\longrightarrow [H^+] \approx 10 \longrightarrow pH \approx -1$. **pH negativo existe.**
> NaOH a 10 mol/L $\longrightarrow pH \approx 15$. **pH acima de 14 existe.**
>
> Se numa questão você obtiver pH −0,3 ou 15,2, **não erre por medo**. O 0–14 é uma convenção prática, não uma lei. A lei é o logaritmo.

4. O que "p" realmente é: um operador, não uma letra

Isto economiza metade do Eixo 7 para você. O "p" não pertence ao H. Ele é um **operador matemático** aplicável a qualquer grandeza:

Símbolo	Definição	O que informa
pH	$-\log[H^+]$	acidez efetiva da solução
$p\ \mathrm{OH}$	$-\log[OH^-]$	basicidade efetiva; $pH + p\ \mathrm{OH} = 14$
pK_w	$-\log K_w = 14$	a soma que limita o par (a 25 °C)
pK_a	$-\log K_a$	força do ácido (aula 7.6): menor pK_a, ácido mais forte

Sempre que você vir "p" antes de algo em Química, leia: "menos o logaritmo disso". Nunca mais decore uma dessas fórmulas separadamente.

5. Fechando as quatro perguntas da âncora

Shampoo pH 5,5. Seu couro cabeludo mantém um filme levemente ácido — o "manto ácido" — que inibe bactérias e mantém a cutícula do fio fechada. Sabonete "pH neutro" de verdade seria pH 7; sabão comum é básico (pH 9–10), abre a cutícula e é por isso que deixa o cabelo áspero.

Piscina 7,2–7,6. Fora dessa faixa, o equilíbrio do cloro se desloca para a forma errada — acima de 7,6 o cloro perde poder desinfetante; abaixo de 7,2, a água ataca metal, rejunte e a sua córnea. Le Chatelier (7.4) na sua piscina.

Sangue 7,41. A faixa de sobrevivência é assustadoramente estreita: 7,35 a 7,45. Um desvio para 7,0 é fatal. E "só" 0,4 unidade de pH significa quase **três vezes** mais H^+. Como o seu corpo consegue essa precisão bebendo refrigerante de pH 2,5? É exatamente a aula 7.8.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A água se autoioniza:** $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$. Toda solução aquosa contém os dois íons, sempre.
2. $\boldsymbol{K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}}$ **a 25 °C.** A água líquida não entra na expressão (líquido puro).
3. $\boldsymbol{p = -\log}$. Logo $pH = -\log[H^+]$ e $[H^+] = 10^{-pH}$.
4. $\boldsymbol{pH + pOH = 14}$ — válido **apenas a 25 °C**, porque 14 é pK_w.
5. **Neutro é** $\boldsymbol{[H^+] = [OH^-]}$, não "pH 7". A 25 °C isso dá 7; em outra temperatura, dá outro número.
6. **Autoionização é endotérmica:** aquecer aumenta K_w, aumenta os dois íons e **abaixa** o pH da água pura — que permanece neutra.
7. **Uma unidade de pH = fator 10** em $[H^+]$. Duas unidades = fator 100.
8. **Escala invertida:** $[H^+]$ maior $\rightarrow$ pH menor.
9. **0 e 14 são convenção prática**, não limite físico. pH negativo e pH > 14 existem em soluções muito concentradas.
10. **Gangorra rígida:** adicionar ácido **reduz** $[OH^-]$ na mesma proporção inversa, porque o produto tem de voltar a K_w.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Escreva a equação da autoionização da água e a expressão de K_w, justificando por que a água líquida não aparece na expressão.
2. Defina pH matematicamente e explique, em uma linha, por que existe um sinal negativo na definição.
3. Deduza de onde vem o número 7 como valor do pH neutro a 25 °C.
4. A autoionização da água é endotérmica. Explique o que ocorre com K_w e com o pH da água pura ao aquecê-la, e por que ela continua neutra.
5. Justifique por que a escala de pH é convencionalmente apresentada de 0 a 14 e cite uma situação em que ela é excedida.

GABARITO OQPS

1. $H_2O\ (l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$, com $K_w = [H^+] \cdot [OH^-]$. A água líquida é **líquido puro** e sua concentração é praticamente invariável, sendo por convenção incorporada ao valor da própria constante — logo não figura na expressão.
2. $pH = -\log[H^+]$. O sinal negativo existe porque $[H^+]$ em soluções aquosas é sempre um número muito menor que 1, cujo logaritmo é negativo; o menos converte a escala em valores positivos e de manuseio simples.
3. Na água pura, cada ionização gera um H^+ e um OH^-, portanto $[H^+] = [OH^-]$. Substituindo em K_w: $[H^+]^2 = 10^{-14}$, logo $[H^+] = 10^{-7}$ mol/L e $pH = 7$. O número 7 é resultado experimental, não convenção arbitrária.
4. Aquecer desloca o equilíbrio no sentido **endotérmico** (direto), aumentando o valor de K_w. Como $[H^+]$ e $[OH^-]$ crescem **igualmente**, a água permanece rigorosamente **neutra**, mas seu pH fica **abaixo de 7** (a 60 °C, ≈ 6,5). Neutralidade é $[H^+] = [OH^-]$, e não pH = 7.
5. pH 0 corresponde a $[H^+] = 1$ mol/L e pH 14 a $[OH^-] = 1$ mol/L — os extremos práticos que cobrem quase todas as soluções aquosas usuais. São **convenção**, não limite físico: HCl 10 mol/L apresenta pH ≈ −1 e NaOH 10 mol/L, pH ≈ 15.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

pH é simplesmente $-\log[H^+]$ — a concentração de prótons livres comprimida por um logaritmo para caber numa régua legível —, e a escala "vai de 0 a 14" porque esses são os pontos em que H^+ ou OH^- atingem 1 mol/L, sendo o 7 do centro nada mais que a raiz quadrada do K_w da água a 25 °C.

O GANCHO

Repare no que você **ainda não** consegue fazer.

Você sabe converter $[H^+]$ em pH. Mas se eu te entregar um frasco de vinagre 1 mol/L e um frasco de HCl 1 mol/L — **mesma concentração, mesmíssima** — você ainda não sabe calcular o pH de nenhum dos dois corretamente. Porque no HCl praticamente todo H^+ está livre, e no vinagre a esmagadora maioria continua **presa** na molécula, sem nunca se soltar.

Concentração e acidez efetiva **não são a mesma coisa**. E é exatamente aqui que mora o erro mais frequente de toda a Química do ENEM: confundir **força** (que fração se ioniza) com **concentração** (quanto tem no frasco). Um ácido fraco bem concentrado pode ter pH **menor** que um ácido forte bem diluído — e quem não separa essas duas ideias erra a questão sem nem perceber que havia duas ideias.

O vinagre é fraco. Ioniza menos de 2%. E ainda assim corrói metal, dissolve casca de ovo e desmancha o esmalte do seu dente. Como?

Eixo 7 · Aula 7.6 — Por que o vinagre é ácido fraco e ainda assim corrói: Ka, Kb e a Lei de Ostwald